装订线　学号　姓名　班级　考场

2015 至 2016 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2013 专业：**信息与计算科学**；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

题目中可能用到的数据：$\boldsymbol{\Phi(2.5)=0.9938}$，$\Phi(1.96)=0.975$

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、10 件产品中有 4 件次品，从中任意取 2 件，则第 2 件为次品的概率为____

2、已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松（Poisson）分布，且随机变量 $Z=2X-2$，则 $E(Z)=$ _____.

3、设 X 与 Y 相互独立，且 $\boldsymbol{E(X)=2}$，$\boldsymbol{E(Y)=3}$，$\boldsymbol{D(X)=D(Y)=1}$，则 $E[(X-Y)^2]=$_____

4、设 $D(X)=4, D(Y)=9, R(X,Y)=0.5$，则 $D(X-Y)=$_____；

5、设随机变量 X 在区间 $[0,2]$ 上服从均匀分布,用切比雪夫不等式估计得 $P\{|X-1|\geq 2\}\leq$_____.

6、一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$，则该射手的命中率为_____.

7、设总体 $X\sim N(\mu,1)$，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本，测得样本均值为 4，则 μ 的数学期望的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

8、设 $\overline{X}$ 为总体 $X\sim N(3,4)$ 中抽取的样本(X_1,X_2,X_3,X_4)的均值, 则 $\overline{X}$ 服从_____。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设事件 A,B 相互独立,且 $P(A)>0, P(B)>0$,，则有_____

(A) $P(B|A)=0$;　(B) $P(A|B)=P(A)$;

(C) $P(A|B)=0$;　(D) $P(AB)=P(A)$

2、设随机变量 X 的概率密度为 $\boldsymbol{p(x)=\begin{cases} c & 1<x<3 \\ 0, & 其他 \end{cases}}$ 则方差 D(X)=（　　）

(A) 2;　(B) $\frac{1}{2}$;　(C) 3;　(D) $\frac{1}{3}$.

3、设二维随机向量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则下列结论中错误的是（　　）

A）$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

B）X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho=0$；

C）$E(X+Y)=\mu_1+\mu_2$；　D）$D(X+Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2$

4、设随机变量 $X\sim N(0,1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$，则 $P(|X|>2)$ 的值为（ ）

（A）$2[1-\Phi(2)]$　（B）$2\Phi(2)-1$

（C）$2-\Phi(2)$　（D）$1-2\Phi(2)$

5、已知随机变量 X 服从二项分布，且 $E(X)=2.4$，$D(X)=1.44$，二项分布的参数 n,p 的值为　（　　）

A）$n=4, p=0.6$；　B）$n=6, p=0.4$；

C）$n=8, p=0.3$；　D）$n=24, p=0.1$.

6、设 X_1，X_2，X_3，X_4 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$（$\sigma>0$）的简单随机样本，则统计量 $\frac{X_1-X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 的分布为（　　）

（A）$N(0,2)$；　（B）$t(2)$；　（C）$\chi^2(2)$；　（D）$F(2,2)$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）有三个盒子，第一个盒子中有 2 个黑球，4 个白球，第二个盒子中有 4 个黑球，2 个白球，第三个盒子中有 3 个黑球，3 个白球，今从 3 个盒子中任取一个盒子，再从中任取 1 球，(1) 求此球是白球的概率；(2) 若已知取得的为白球，求此球是从第一个盒子中取出的概率.

2、（10分）设随机变量 X 的密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8}, & 0\le x<4,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

试求随机变量 $Y=e^{X}-1$ 的密度函数.

3、（10 分）设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的密度函数为：$\boldsymbol{f(x)=Ce^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)}$

（1）试确定常数 C ；（2）求 $\boldsymbol{P(|X|<1)}$；（3）X 的分布函数。(4) 求 $\boldsymbol{X}$ 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；(5)求 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 的协方差和相关系数，并讨论 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 是否相关？

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）设二维离散型随机变量 X 、Y 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

（1）求 $P\{X=2Y\}$；（2）求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}；（3）问 X 与 Y 是否独立？

5、（10 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{16}xy, & 0\le x\le 2, 0\le y\le x^2;\\ 0 & \text{其它}.\end{cases}$$

求：（1）数学期望 E(X)；（2）方差 D(X)；（3）E(XY)；（4）$f_{X|Y}(x\,|\,y)$

6、（10 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量和极大似然估计量.